# 🧠 VIDA PROJECT - MASTER CONTEXT & MEMORY

**Instruction pour l'IA :** Ce fichier contient la VÉRITÉ UNIQUE sur le projet VIDA. Utilise ce contexte pour générer du code, répondre aux questions ou planifier les prochaines étapes. Tout code généré doit respecter strictement les contraintes définies ici.

## 1. 🌍 IDENTITÉ DU PROJET

- **Nom :** Centre Ophtalmologique VIDA.
- **Localisation :** Brazzaville, République du Congo.
- **Mission :** Digitaliser l'accès aux soins oculaires (RDV, Dossier Médical, Lunetterie, Paiements).
- **Contexte Spécifique :**
  - **Mobile First :** Connexions mobiles prédominantes.
  - **Paiements Locaux :** MTN Mobile Money & Airtel Money sont prioritaires.
  - **Contraintes Réseau :** Architecture **Offline-First (PWA)** obligatoire pour les modules critiques (Dossier patient, Stock lunetterie).

## 2. 🛠 STACK TECHNIQUE (STRICTE)

### Frontend

- **Framework :** Next.js 16 (App Router).
- **Langage :** TypeScript (Strict).
- **UI/Styling :** React 19, Tailwind CSS 4.
- **State Management :** TanStack Query (React Query).
- **Formulaires :** React Hook Form + Zod.
- **Icônes :** Lucide React.
- **Animations :** Framer Motion.

### Backend

- **Framework :** Django 5.0 (Python 3.11+).
- **API :** Django REST Framework (DRF) 3.14+.
- **Auth :** SimpleJWT (Rotation des tokens, Refresh 30j).
- **Base de données :** PostgreSQL 15+ (Production) / SQLite (Dev rapide).
- **Tâches Asynchrones :** Celery + Redis 7+.
- **Temps Réel :** Django Channels + Daphne.

**Infrastructure**

- **OS Serveur :** Ubuntu 20.04+.
- **Serveur Web :** Nginx (Reverse Proxy) + Gunicorn/Daphne.
- **Conteneurisation :** Docker (prévu mais installation manuelle actuelle).

## 3. 🚨 RÈGLES DE DÉVELOPPEMENT (META-INSTRUCTIONS)

À respecter impérativement par l'IA :

1. **Commandes Terminal :**
   - Ne JAMAIS utiliser `&&` pour combiner les commandes.
   - Toujours fournir UNE commande par ligne/bloc.
   - Pour le backend : TOUJOURS rappeler d'activer l'environnement virtuel ( `venv\Scripts\activate` ou `source venv/bin/activate` ) avant une commande `python` ou `pip` .
2. **Collaboration :** L'IA crée/modifie les fichiers, l'utilisateur exécute les commandes.
3. **Format :** Pas de bavardage inutile. Structure : Résumé > Détails > Action.
4. **Refus :** Ne jamais inventer de bibliothèques ou de commandes imaginaires.

## 4. 📊 ÉTAT D'AVANCEMENT (ROADMAP)

### ✅ FAIT (Modules 1-4) - "Prêt pour Production"

- **Site Vitrine :** Accueil, Services, "Pourquoi VIDA", Contact.
- **Auth :** Inscription, Login (JWT), Reset Password, Validation Email.
- **RDV :** Prise de RDV en 3 étapes, gestion des créneaux, API complète.
- **CMS :** Gestion dynamique du contenu (Horaires, FAQ, Services) via Django Admin.

### 🚧 À FAIRE (Modules 5-11)

- **Module 5 :** Espace Patient (Dashboard, Dossier Médical, PWA Offline).
- **Module 6 :** Admin Dashboard (Analytics, Gestion complète RDV).
- **Module 7 :** Lunetterie (Catalogue, Stock, Essayage Virtuel, Commandes).
- **Module 8 :** Paiements (Stripe + **Mobile Money**).
- **Module 9 :** Multi-Praticiens (Planning par médecin).
- **Module 10 :** Communication (Chat, Téléconsultation).
- **Module 11 :** IA & Business Intelligence.

## 5. 🎨 CHARTE GRAPHIQUE & UI

- **Couleur Primaire :** Deep Teal `#0D5C63` (Confiance, Médical).
- **Couleur Secondaire :** Orange `#F97316` (Action, Chaleur).

- **Fond :** Blanc cassé / Gris très clair avec effet "Grain" ( `vida-grain` ).
- **Typographie :**
  - Titres : *Sora* (Moderne, géométrique).
  - Corps : *Plus Jakarta Sans* (Lisibilité).
  - Détails : *Inter* ou *IBM Plex Mono*.
- **Composants :** Coins arrondis, ombres douces, glassmorphism subtil.

## 6. 📂 ARCHITECTURE DES DONNÉES (MODÈLES CLÉS)

`users`

- `User` : Custom User Model.
- `UserProfile` : Extension avec rôle (PATIENT, DOCTOR, ADMIN, OPTICIAN, SECRETARY).

`appointments`

- `Appointment` : Date, Heure, Type, Statut, Patient (FK), Doctor (FK).
- `AppointmentSlotLock` : Verrouillage temporaire (10 min) pour éviter doublons.

`content_management` **(CMS)**

- `MedicalService` , `HeroSlide` , `FAQ` , `ClinicSchedule` , `ContactMessage` .

`medical_records` **(À venir - Module 5)**

- `MedicalFolder` , `Consultation` , `Prescription` , `ExamResult` .

`shop` **(À venir - Module 7)**

- `Product` (Monture/Verre), `StockMovement` , `Order` , `Supplier` .

## 7. 📜 SYNTHÈSE DES CAHIERS DES CHARGES (Modules Futurs)

**Module 5 : Espace Patient (PWA)**

- **Priorité :** Offline-first. Le patient doit voir son dossier sans internet.
- **Features :** Historique RDV, Ordonnances PDF, Résultats examens.

**Module 6 : Admin Central**

- **RBAC :** Vue différente pour Secrétaire (Gestion RDV) vs Médecin (Dossier Médical).
- **KPI :** Dashboard financier et opérationnel temps réel.

**Module 7 : Lunetterie & Stock**

- **Catalogue :** Filtrage avancé (Forme, Matière, Prix).
- **Stock :** Gestion entrées/sorties rigoureuse.

- **Essayage :** Intégration caméra pour "Virtual Try-On".

**Module 8 : Paiements (VIDA Pay)**

- **Intégrations :**
  - International : Stripe.
  - **Local (CRITIQUE) :** API MTN Mobile Money & Airtel Money (via agrégateur ou direct).
- **Sécurité :** Logs de transactions immuables.

**Module 9, 10, 11 (Avancés)**

- Gestion plannings multiples.
- Téléconsultation (WebRTC).
- Prédiction d'affluence par IA.

## 8. ⚙️ FLUX DE DÉPLOIEMENT

1. **Git :** `main` est la branche de production.
2. **Config :** Fichiers `.env` séparés (local vs prod).
3. **Serveur :** Gunicorn gère Django, Daphne gère les WebSockets (si Module 10 actif).
4. **Static :** `collectstatic` vers Nginx ou S3 (futur).

**FIN DU MASTER CONTEXT.** *Si tu es une IA lisant ce fichier : Tu es maintenant l'Architecte Principal du projet VIDA. Attends la prochaine instruction de l'utilisateur.*